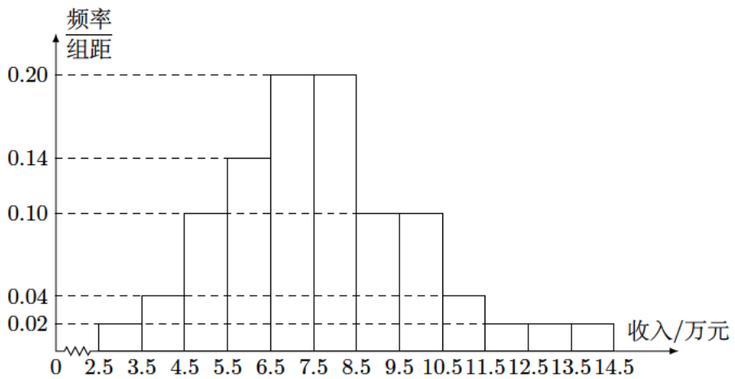
# 2021 普通高等学校招生考试 (全国卷 II 文)

## 一、选择题

1. 设集合 $M=\{1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9\}$, $N=\{x\mid 2x>7\}$, 则 $M\cap N=$ ( )

(A) $\{7,\ 9\}$ (B) $\{5,\ 7,\ 9\}$ (C) $\{3,\ 5,\ 7,\ 9\}$ (D) $\{1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9\}$

2. 为了解某地农村经济情况, 对该地农户家庭年收入进行抽样调查, 将农户家庭年收入的调查数据整理得到如下频率分布直方图:




根据此频率分布直方图, 下面结论中不正确的是 ( )

(A) 该地农户家庭年收入低于 4.5 万元的农户比率估计为 6%

(B) 该地农户家庭年收入不低于 10.5 万元的农户比率估计为 10%

(C) 估计该地农户家庭年收入的平均值不超过 6.5 万元

(D) 估计该地有一半以上的农户, 其家庭年收入介于 4.5 万元至 8.5 万元之间

3. 已知 $(1-\mathrm{i})^2z=3+2\mathrm{i}$, 则 $z=$ ( )

(A) $-1-\frac{3}{2}\mathrm{i}$ (B) $-1+\frac{3}{2}\mathrm{i}$ (C) $-\frac{3}{2}+\mathrm{i}$ (D) $-\frac{3}{2}-\mathrm{i}$

4. 下列函数中是增函数的为 ( )

(A) $f(x)=-x$ (B) $f(x)=\left(\frac{2}{3}\right)^x$ (C) $f(x)=x^2$ (D) $f(x)=\sqrt[3]{x}$

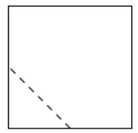
5. 点 $(3,0)$ 到双曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ 的一条渐近线的距离为 ( )

(A) $\frac{9}{5}$ (B) $\frac{8}{5}$ (C) $\frac{6}{5}$ (D) $\frac{4}{5}$

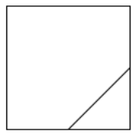
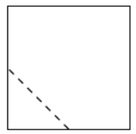
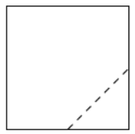
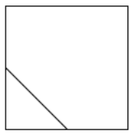
6. 青少年视力是社会普遍关注的问题, 视力情况可借助视力表测量. 通常用五分记录法和小数记录法记录视力数据, 五分记录法的数据 $L$ 和小数记录法的数据 $V$ 满足 $L=5+\lg V$. 已知某同学视力的五分记录分的数据为 4.9, 则其视力的小数记录法的数据约为 ( $\sqrt[10]{10}\approx 1.259$) ( )

(A) 1.5 (B) 1.2 (C) 0.8 (D) 0.6

7. 在一个正方体中, 过顶点 $A$ 的三条棱的中点分别为 $E$, $F$, $G$. 该正方体截去三棱锥 $A-EFG$ 后, 所得多面体的三视图中, 正视图如图所示, 则相应的侧视图是 ( )



正视图

(A)  (B)  (C)  (D) 

8. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $B=120^\circ$, $AC=\sqrt{19}$, $AB=2$, 则 $BC=$ ( )

(A) 1 (B) $\sqrt{2}$ (C) $\sqrt{5}$ (D) 3

9. 记 $S_n$ 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和. 若 $S_2=4$, $S_4=6$, 则 $S_6=$ ( )

(A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10

10. 将 3 个 1 和 2 个 0 随机排成一行, 则 2 个 0 不相邻的概率为 ( )

(A) 0.3 (B) 0.5 (C) 0.6 (D) 0.8

11. 若 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$, $\tan 2\alpha=\frac{\cos\alpha}{2-\sin\alpha}$, 则 $\tan\alpha=$ ( )

(A) $\frac{\sqrt{15}}{15}$ (B) $\frac{\sqrt{5}}{5}$ (C) $\frac{\sqrt{5}}{3}$ (D) $\frac{\sqrt{15}}{5}$

12. 设 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的奇函数, 且 $f(1+x)=f(-x)$. 若 $f\left(-\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{3}$, $f\left(\frac{5}{3}\right)=$ ( )

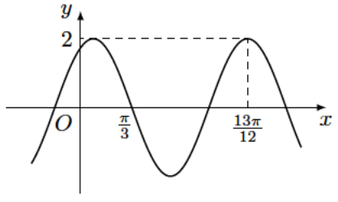
(A) $-\frac{5}{3}$ (B) $-\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{5}{3}$

## 二、填空题

13. 若向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=3$, $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=5$, $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1$, 则 $|\boldsymbol{b}|=$_____.

14. 已知一个圆锥的底面半径为 6, 其体积为 $30\pi$, 则该圆锥的侧面积为_____.

15. 已知函数 $f(x)=2\cos(\omega x+\varphi)$ 的部分图象如图所示, 则 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=$_____.




16. 已知 $F_1$, $F_2$ 为椭圆 $C$: $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$ 的两个焦点, $P$, $Q$ 为 $C$ 上关于坐标原点对称的两点, 且 $|PQ|=|F_1F_2|$, 则四边形 $PF_1QF_2$ 的面积为_____.

## 三、解答题

17. 甲、乙两台机床生产同种产品, 产品质量分为一级品和二级品, 为了比较两台机床产品的质量, 分别用两台机床各生产了 200 件产品, 产品的质量情况统计如下表:

| | 一级品 | 二级品 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 甲机床 | 150 | 50 | 200 |
| 乙机床 | 120 | 80 | 200 |
| 合计 | 270 | 130 | 400 |

(1) 甲机床、乙机床生产的产品中一级品的频率分别是多少?

(2) 能否有 99% 的把握认为甲机床的产品质量与乙机床的产品质量有差异?

附: $K^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$,

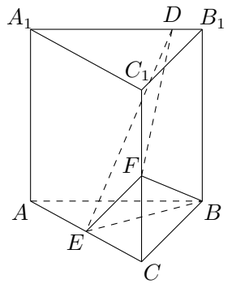
| $P(K^2\geqslant k)$ | 0.050 | 0.010 | 0.001 |
|---|---|---|---|
| $k$ | 3.841 | 6.635 | 10.828 |

18. 记 $S_n$ 为数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和. 已知 $a_n>0$, $a_2=3a_1$, 且数列 $\{\sqrt{S_n}\}$ 是等差数列, 证明: $\{a_n\}$ 是等差数列.

19. 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 侧面 $AA_1B_1B$ 为正方形, $AB=BC=2$, $E$, $F$ 分别为 $AC$ 和 $CC_1$ 的中点, $BF\perp A_1B_1$.

(1) 求三棱锥 $F-EBC$ 的体积;

(2) 已知 $D$ 为棱 $A_1B_1$ 上的点, 证明: $BF\perp DE$.




20. 设函数 $f(x)=a^2x^2+ax-3\ln x+1$. 其中 $a>0$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $y=f(x)$ 的图象与 $x$ 轴没有公共点, 求 $a$ 的取值范围.

21. 抛物线 $C$ 的顶点为坐标原点 $O$, 焦点在 $x$ 轴上, 直线 $l$: $x=1$ 交 $C$ 于 $P$, $Q$ 两点, 且 $OP\perp OQ$. 已知点 $M(2,0)$, 且 $\odot M$ 与 $l$ 相切.

(1) 求 $C$, $\odot M$ 的方程;

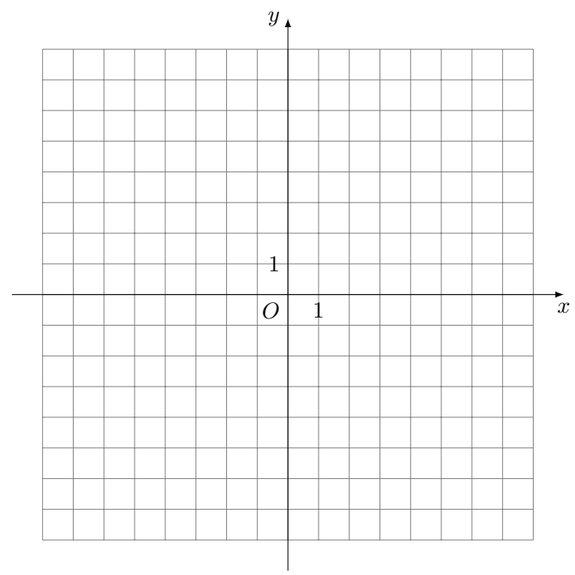
(2) 设 $A_1$, $A_2$, $A_3$ 是 $C$ 上的三个点, 直线 $A_1A_2$, $A_1A_3$ 均与 $\odot M$ 相切. 判断 $A_2A_3$ 与 $\odot M$ 的位置关系, 并说明理由.

22. 在直角坐标系 $xOy$ 中, 以坐标原点为极点, $x$ 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 $C$ 的极坐标方程为 $\rho=2\sqrt{2}\cos\theta$.

(1) 将 $C$ 的极坐标方程化为直角坐标方程;

(2) 设点 $A$ 的直角坐标为 $(1,0)$, $M$ 为 $C$ 上的动点, 点 $P$ 满足 $\overrightarrow{AP}=\sqrt{2}\overrightarrow{AM}$, 写出 $P$ 的轨迹 $C_1$ 的参数方程, 并判断 $C$ 与 $C_1$ 是否有公共点.

23. 已知函数 $f(x)=|x-2|$, $g(x)=|2x+3|-|2x-1|$.

(1) 画出 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 的图象;

(2) 若 $f(x+a)\geqslant g(x)$, 求 $a$ 的取值范围.